



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE THƯ VIỆN SỐ THÔNG MINH

Đặt vấn đề & mục tiêu

Vấn đề: Quản lý thư viện truyền thống tốn nhiều thời gian ghi chép, khó định vị sách vật lý, tính phí phạt thủ công dễ sai sót và thiếu cơ chế gợi ý/nhắc nhở độc giả.

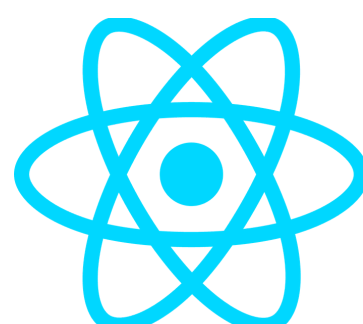
Mục tiêu:

- Số hóa toàn diện quy trình luân chuyển tài liệu.
- Tự động hóa luồng nghiệp vụ (tính phí, khóa thẻ, gửi biên lai).
- Cá nhân hóa trải nghiệm độc giả bằng Trí tuệ nhân tạo (AI).

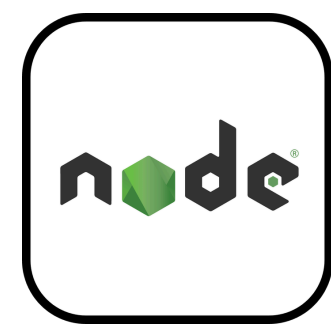
Công nghệ sử dụng



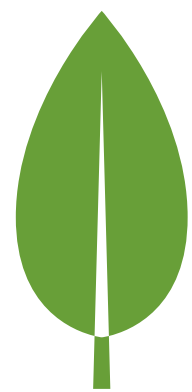
ReactJS



Tailwind



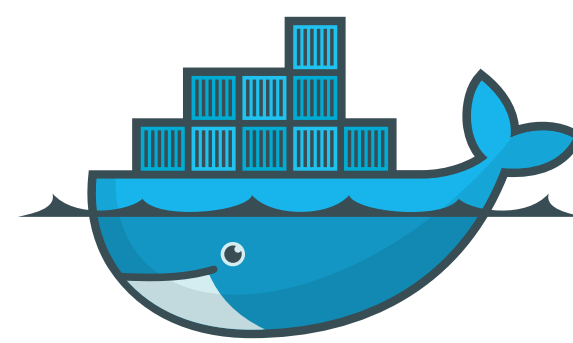
Node.js



MongoDB

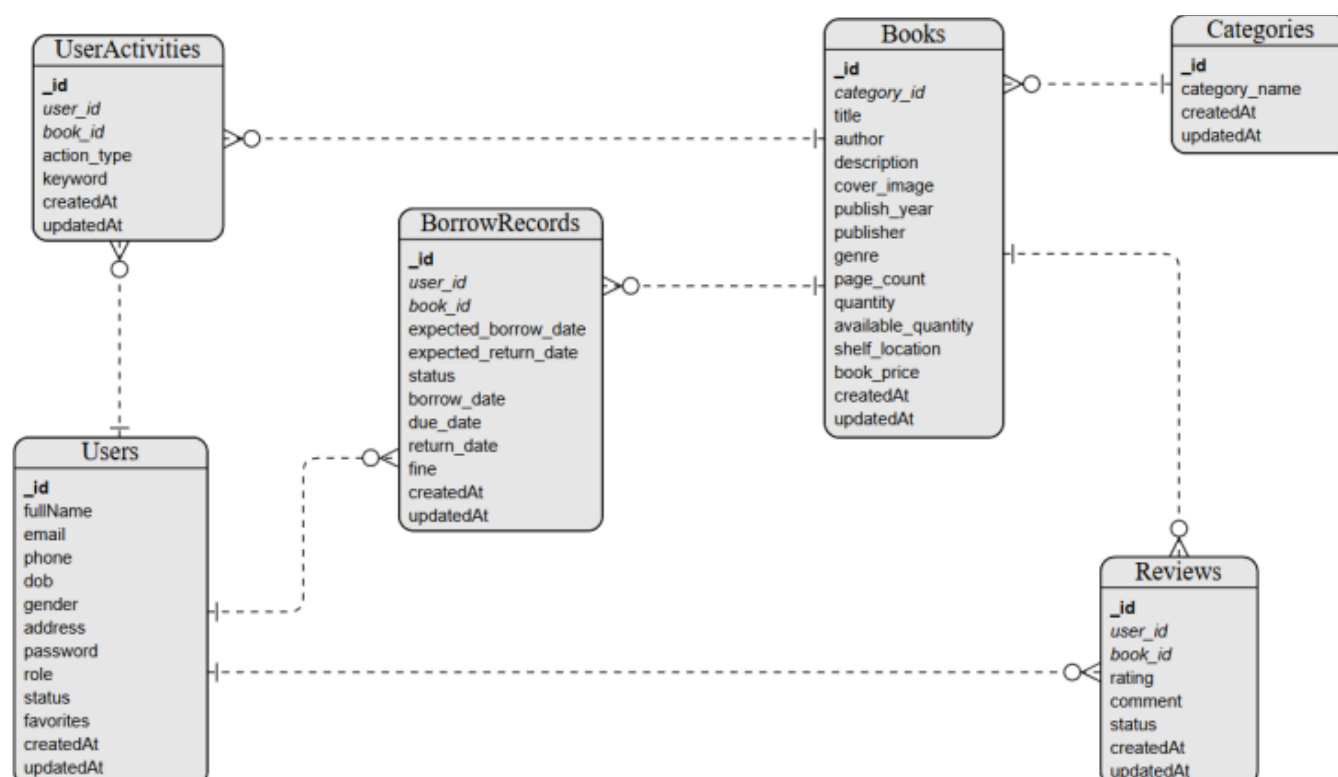


Python



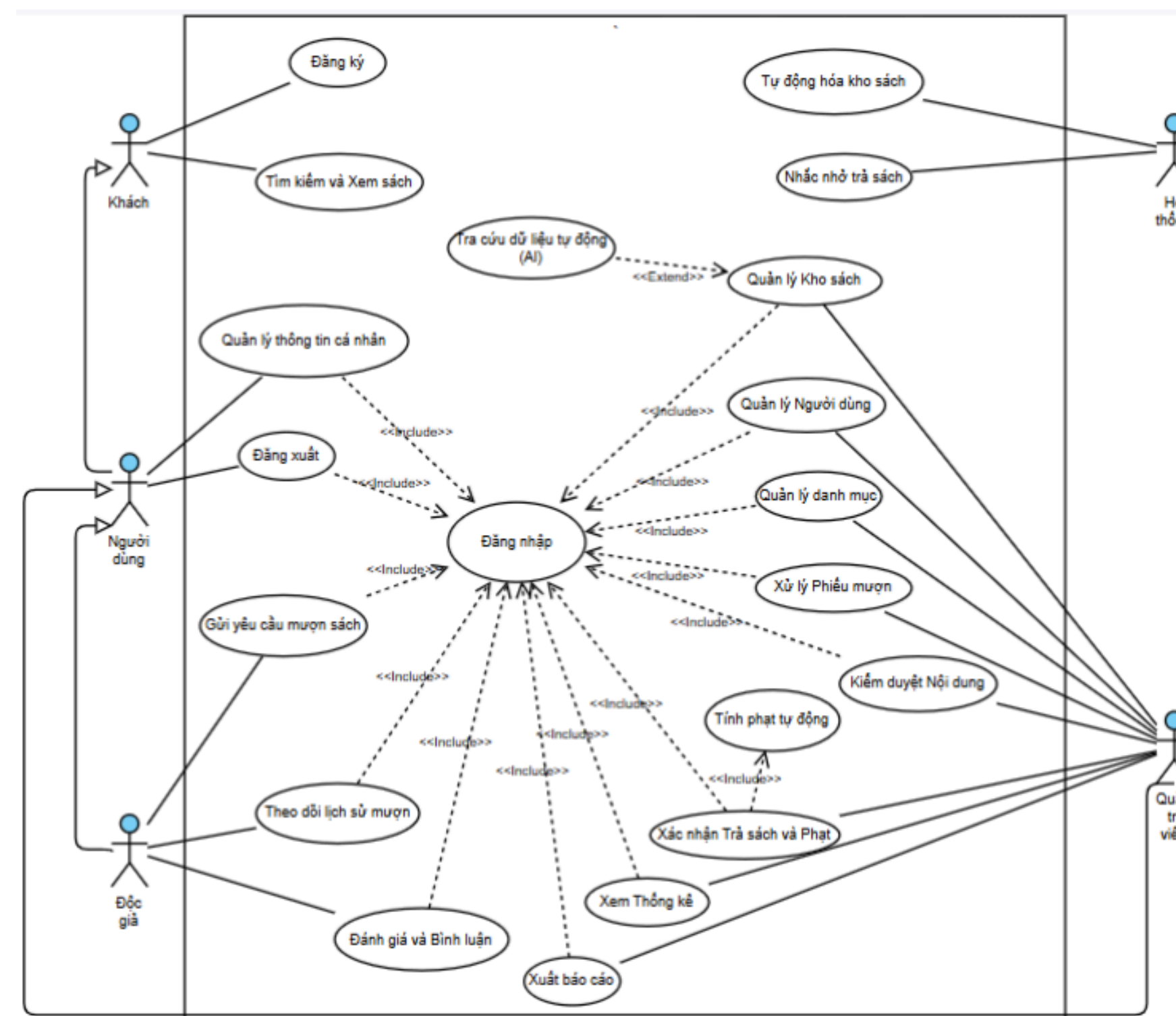
Docker

Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 1: Lược đồ cơ sở dữ liệu

Use case tổng quát

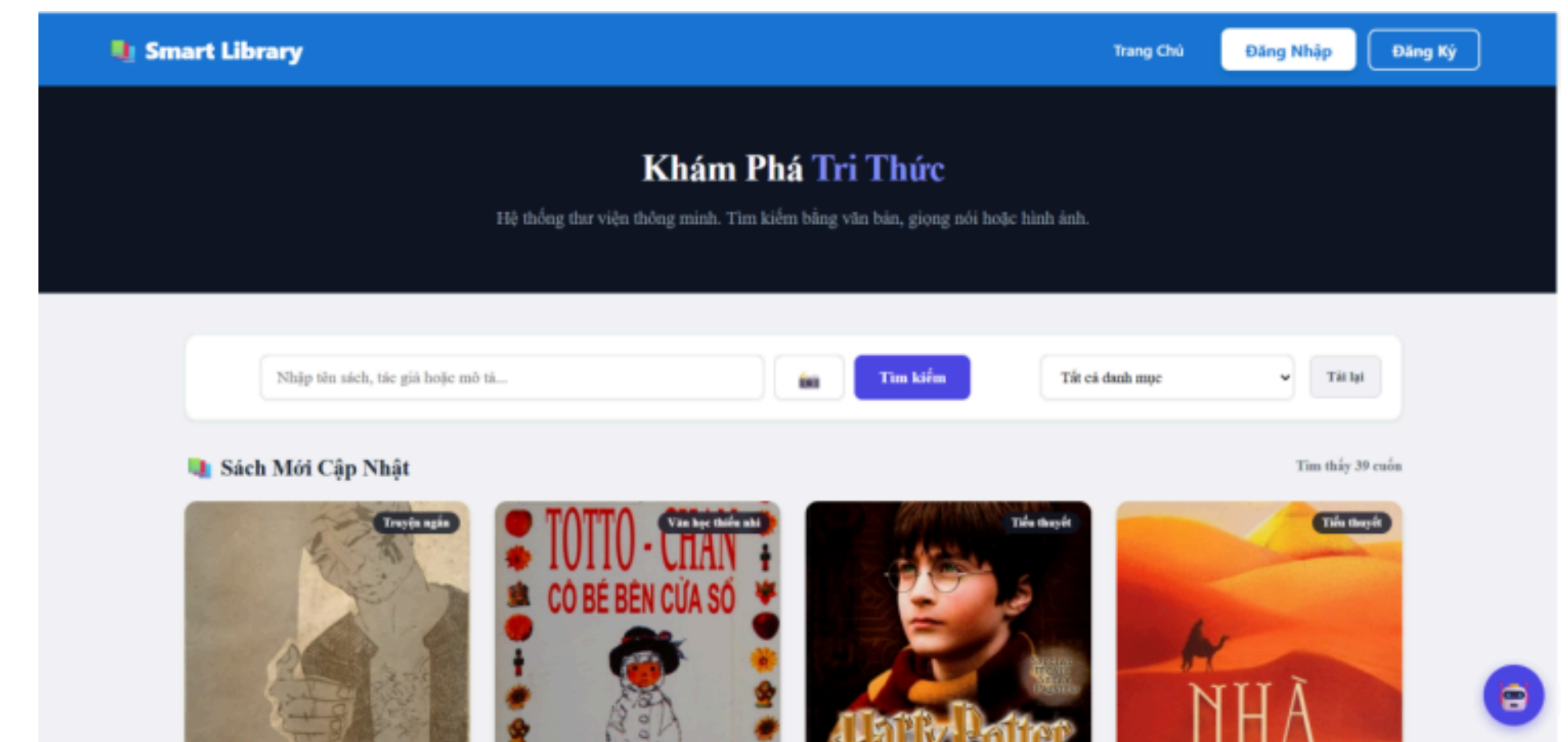


Hình 2: Sơ đồ use case dạng tổng quát

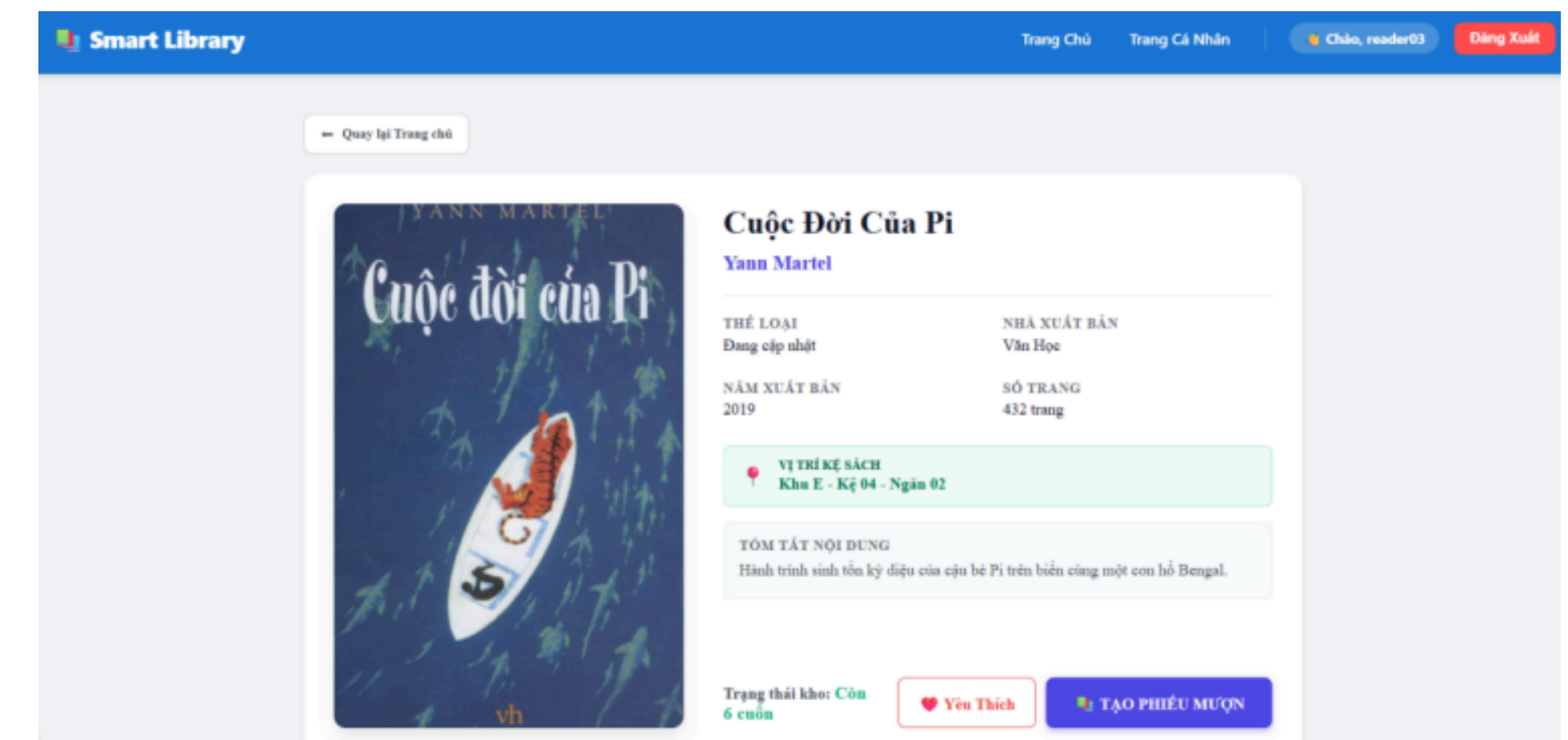
Tính năng nổi bật của hệ thống

- Tìm kiếm đa tiêu chí**
Tra cứu nhanh theo tên, tác giả, danh mục và vị trí.
- AI Recommendation**
Tư vấn, giải đáp và gợi ý sách cá nhân hóa.
- Quản lý tự động**
Đồng bộ tồn kho, tính phí quá hạn và bồi thường.
- Nhắc nhở tự động**
Email thông báo hạn trả và cảnh báo vi phạm.
- Định vị & Đồng bộ dữ liệu**
Quản lý sách theo 3 cấp độ, tích hợp Google Books API.

Giao diện hệ thống



Hình 3: Giao diện trang chủ



Hình 4: Trang chi tiết sách

Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận

- Xây dựng thành công hệ thống thư viện số thông minh với đầy đủ chức năng quản lý.
- Đảm bảo bảo mật, dễ triển khai và sẵn sàng mở rộng.

Hướng phát triển

- Tích hợp thanh toán điện tử (VNPay, MoMo).
- Phát triển ứng dụng di động và hỗ trợ quét mã vạch/QR.
- Mở rộng tích hợp các dịch vụ thư viện số.